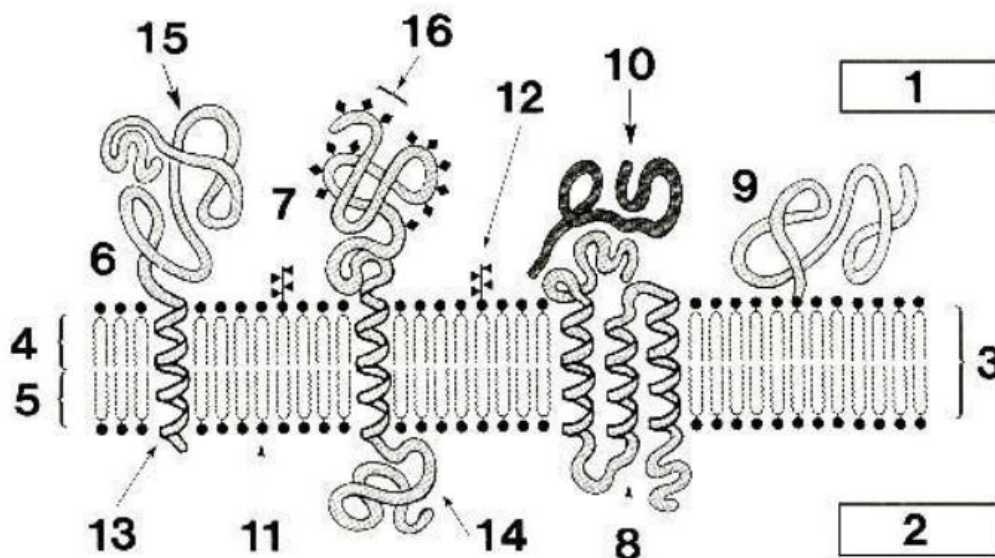


SEMINAR 04 OF CYTOLOGY

Exercices appliqués sur la structure et les transports de la membrane plasmique

Exercice 01 :

Le schéma ci-dessous représente l'organisation moléculaire de la membrane plasmique.



- 1) Sur quel type de cellule a-t-on étudié la structure de la membrane plasmique et pourquoi ?
- 2) La composition de la membrane plasmique est-elle constante ? Expliquez pourquoi.
- 3) Une molécule amphiphile est-elle hydrophile ou hydrophobe ? Justifiez, en donnant un exemple.
- 4) Que signifie l'expression « mosaïque fluide » ?
- 5) Identifiez les structures numérotées.

Exercice 2 :

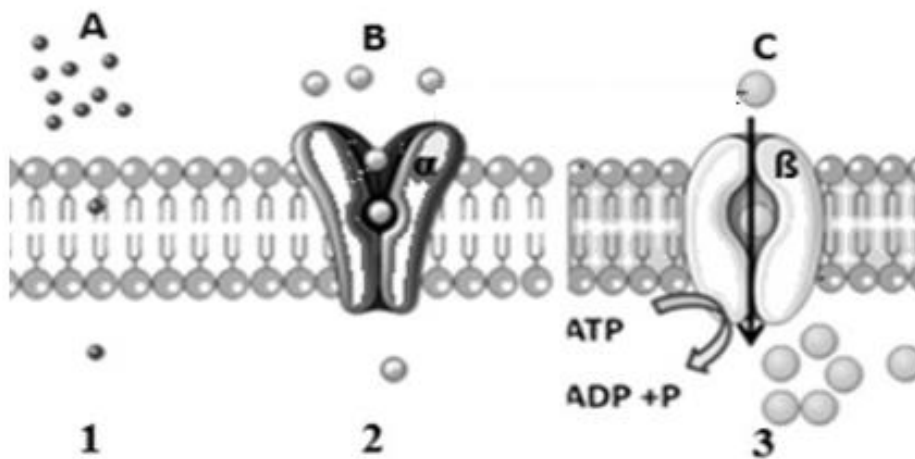
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, si une proposition est fausse, expliquer pourquoi.

- 1) Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d'une même bicouche ont la même composition chimique.

- 2) La fluidité de la membrane plasmique augmente avec l'augmentation du taux des acides gras insaturés qui la composent.
- 3) La membrane plasmique est caractérisée par une structure trilamellaire et une composition chimique invariable.
- 4) La glypiation représente une protéine liée à la membrane par une phosphatidyl inositol du côté cytosolique de cette dernière.

Exercice 03 :

Le schéma ci-dessous montre quelques types de transport qui permettent le passage de certaines substances à travers la membrane plasmique.



- 1) Comment appelle-t-on le système de transport indiqué sur le schéma ci-dessus ? Justifiez.
- 2) Nommez les différents types de transports numérotés de 1 à 3.
- 3) Identifiez et nommez chaque type de transporteur impliqué dans les transports 1, 2 et 3.
- 4) Quel est la nature des substances A, B et C indiqués sur le schéma ? Donnez quelques exemples.
- 5) Indiquer les différences :
 - a) Entre les transports 1 et 2.
 - b) Entre les transports 2 et 3.
- 6) Quelles sont les différences principales entre un transport actif primaire et un transport actif secondaire. Citez un exemple pour chaque type de transport.